

중학교 2학년 2학기 수학 핵심 요약

도형(삼각형·사각형·넓음·피타고라스)과 확률을 모두 다루는 학기!
고등 수학의 기초가 되는 중요한 단원들이에요.

목차

- I. 삼각형의 성질
 - 1. 삼각형의 성질
 - 2. 삼각형의 외심과 내심
 - II. 사각형의 성질
 - 1. 평행사변형
 - 2. 여러 가지 사각형
 - III. 도형의 넓음과 피타고라스 정리
 - 1. 도형의 넓음
 - 2. 평행선 사이의 선분의 길이의 비
 - 3. 삼각형의 무게중심
 - 4. 피타고라스 정리
 - IV. 확률
 - 1. 경우의 수
 - 2. 확률
-

I. 삼각형의 성질

1. 삼각형의 성질

핵심 요약

- 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 같다.
- 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
- 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.
- 직각삼각형의 합동조건: **RHA 합동**, **RHS 합동**

상세 설명

(1) **이등변삼각형의 정의** 두 변의 길이가 같은 삼각형을 이등변삼각형이라고 해요. 이때 길이가 같은 두 변이 이루는 각을 **꼭지각**, 꼭지각의 대변을 **밑변**, 밑변의 양 끝 각을 **밑각**이라고 부릅니다.

(2) **이등변삼각형의 두 가지 핵심 성질**

① 두 밑각의 크기가 같다.

- 삼각형 ABC에서 $AB = AC$ 이면 $\angle B = \angle C$
- 증명 아이디어: 꼭지각의 이등분선을 그으면 SAS 합동 $\rightarrow$ 대응각이 같음

② 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

- 즉, 꼭지각의 이등분선 = 밑변의 수직이등분선 = 밑변에 대한 중선 = 꼭지각에서 밑변에 내린 수선
- 이 네 가지가 **모두 일치**한다는 게 핵심!

(3) 이등변삼각형이 되기 위한 조건 (역도 성립!) 한 삼각형에서 두 내각의 크기가 같으면 그 두 각의 대변의 길이도 같아 이등변삼각형이 됩니다. 즉, $\angle B = \angle C$ 이면 $AB = AC$.

(4) 직각삼각형의 합동조건 — 가장 중요! ★

합동조건	의미
------	----

RHA 합동	빗변(H)의 길이와 한 예각(A)이 각각 같을 때
--------	-----------------------------

RHS 합동	빗변(H)의 길이와 다른 한 변(S)의 길이가 각각 같을 때
--------	-----------------------------------

여기서 R은 Right angle(직각), H는 Hypotenuse(빗변), A는 Angle(각), S는 Side(변)을 뜻해요.

💡 주의: **RAS, RSA**는 합동조건이 아니에요! 빗변이 반드시 들어가야 합니다.

2. 삼각형의 외심과 내심

📌 핵심 요약

- **외심**: 세 변의 수직이등분선의 교점 $\rightarrow$ 세 꼭짓점에서 같은 거리
- **내심**: 세 내각의 이등분선의 교점 $\rightarrow$ 세 변에서 같은 거리
- 외심과 내심은 위치와 성질이 완전히 다르니 헷갈리지 말기!

🔍 상세 설명

(1) 삼각형의 외심

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만나는데, 이 점을 **외심(O)**이라고 해요. 외심을 중심으로 세 꼭짓점을 지나는 원(외접원)을 그릴 수 있습니다.

외심의 성질:

- 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다 $\rightarrow OA = OB = OC =$ **외접원의 반지름**
- 삼각형의 종류에 따른 외심의 위치:
 - 예각삼각형 $\rightarrow$ 삼각형 내부
 - 직각삼각형 $\rightarrow$ **빗변의 중점** (이게 직각삼각형의 외심!)

- 둔각삼각형 → 삼각형 **외부**

외심 관련 핵심 공식 (각도 문제 단골!): 외심을 O라 할 때, 세 꼭짓점과 O를 이으면 이등변삼각형 3개가 생겨요. 이때 $\angle A$ 의 자리에 있는 두 각을 a, $\angle B$ 자리를 b, $\angle C$ 자리를 c라 하면:

$$a + b + c = 90^\circ$$

(2) 삼각형의 내심

삼각형의 세 **내각의 이등분선**은 한 점에서 만나는데, 이 점을 **내심(I)**이라고 해요. 내심을 중심으로 세 변에 접하는 원(내접원)을 그릴 수 있습니다.

내심의 성질:

- 내심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다 → **내접원의 반지름**과 같음
- 내심은 모든 삼각형에서 **항상 내부**에 위치 (외심과 다른 점!)

내심 관련 핵심 공식:

$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

내각의 이등분선이므로, $\angle A$ 의 절반을 a, $\angle B$ 의 절반을 b, $\angle C$ 의 절반을 c라 하면:

$$a + b + c = 90^\circ$$

(3) 내접원의 반지름과 삼각형의 넓이

삼각형의 세 변의 길이를 a, b, c, 내접원의 반지름을 r이라 할 때:

$$S = \frac{1}{2}r(a + b + c)$$

(4) 외심 vs 내심 비교표

구분	외심 (O)	내심 (I)
만나는 선	세 변의 수직이등분선	세 내각의 이등분선
같은 거리	세 꼭짓점 에서 같은 거리	세 변 에서 같은 거리
외접원/내접원	외접원의 중심	내접원의 중심
위치	삼각형의 종류에 따라 다름	항상 삼각형 내부

- 외심 → 외접원 → 꼭짓점 (밖에서 둘러싸니까)
- 내심 → 내접원 → 변 (안쪽에서 변에 닿으니까)

II. 사각형의 성질

1. 평행사변형

📌 핵심 요약

- 정의: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
- 4가지 성질: 대변, 대각, 대각선에 관한 성질
- 5가지 판별조건 중 하나만 만족해도 평행사변형!

🔍 상세 설명

(1) 평행사변형의 정의 사각형 ABCD에서 $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$ 인 사각형을 평행사변형이라고 해요. 즉, 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형입니다.

(2) 평행사변형의 4가지 성질 ★

- ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. ($AB = DC$, $AD = BC$)
- ② 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다. ($\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$)
- ③ 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180° 이다. ($\angle A + \angle B = 180^\circ$)
- ④ 두 대각선은 서로를 이등분한다. ($OA = OC$, $OB = OD$)

⚠ 주의: 대각선의 길이가 같다는 게 아니라, 서로를 이등분한다는 뜻!

(3) 평행사변형이 되는 조건 (판별조건) ★

다음 중 하나만 만족하면 그 사각형은 평행사변형:

- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. (정의)
- ② 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ③ 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ④ 두 대각선이 서로를 이등분한다.
- ⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

(4) 평행사변형과 넓이

- 한 대각선은 넓이를 이등분한다.
- 두 대각선은 평행사변형을 넓이가 같은 4개의 삼각형으로 나눈다.
- 평행사변형 내부의 임의의 점 P에 대해:

$$\triangle PAB + \triangle PCD = \triangle PBC + \triangle PDA = \frac{1}{2} \square ABCD$$

2. 여러 가지 사각형

📌 핵심 요약

- 직사각형: 네 각이 모두 직각 $\rightarrow$ 대각선의 길이가 같음
- 마름모: 네 변의 길이가 모두 같음 $\rightarrow$ 대각선이 수직이등분
- 정사각형: 직사각형 + 마름모의 성질 모두
- 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행
- 등변사다리꼴: 평행하지 않은 두 변의 길이가 같음

🔍 상세 설명

(1) 직사각형

정의: 네 내각의 크기가 모두 같은 (즉, 모두 90° 인) 사각형

성질:

- 평행사변형의 모든 성질을 가짐
- 두 대각선의 길이가 같고, 서로를 이등분한다 $\rightarrow AC = BD, OA = OB = OC = OD$

평행사변형이 직사각형이 되는 조건:

- 한 내각이 직각이거나
- 두 대각선의 길이가 같다

(2) 마름모

정의: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

성질:

- 평행사변형의 모든 성질을 가짐
- 두 대각선은 서로를 수직이등분한다
- 두 대각선은 각각 두 내각을 이등분한다

평행사변형이 마름모가 되는 조건:

- 이웃하는 두 변의 길이가 같거나
- 두 대각선이 서로 수직이다

(3) 정사각형

정의: 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

성질:

- 두 대각선의 길이가 같다
- 두 대각선이 서로를 수직이등분한다

직사각형이 정사각형이 되는 조건:

- 이웃하는 두 변의 길이가 같거나
- 두 대각선이 수직이다

마름모가 정사각형이 되는 조건:

- 한 내각이 직각이거나
- 두 대각선의 길이가 같다

(4) 사다리꼴과 등변사다리꼴

사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형

등변사다리꼴: 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같은 사다리꼴

등변사다리꼴의 성질: ① 평행하지 않은 두 변의 길이가 같다 ② 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같다 ③ 두 대각선의 길이가 같다

(5) 여러 가지 사각형의 관계도



(6) 대각선의 성질 정리표 ★ (시험 단골!)

사각형	길이가 같다	서로를 이등분	서로 수직
평행사변형	X	✓	X
직사각형	✓	✓	X
마름모	X	✓	✓
정사각형	✓	✓	✓
등변사다리꼴	✓	X	X

💡 암기 팁:

- 직사각형 → 대각선 길이가 **같음** (직→길)
- 마름모 → 대각선 **수직이등분** (마→수)
- 정사각형 → 둘 다!

(7) 사각형 각 변의 중점을 연결한 사각형

원래 사각형	중점 연결 사각형
사각형	평행사변형
평행사변형	평행사변형
직사각형	마름모
마름모	직사각형
정사각형	정사각형
등변사다리꼴	마름모

III. 도형의 닮음과 피타고라스 정리

1. 도형의 닮음

📌 핵심 요약

- **닮음**: 한 도형을 일정한 비율로 확대/축소하면 다른 도형과 합동
- **닮음비**: 대응변의 길이의 비
- **삼각형의 닮음조건**: SSS 닮음, SAS 닮음, AA 닮음

🔍 상세 설명

(1) 닮음의 정의

한 도형을 일정한 비율로 확대하거나 축소하면 다른 도형과 합동일 때, 두 도형은 **서로 닮음**이라고 하고, 기호로 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 처럼 씁니다.

(2) 닮음의 성질

- 대응변의 길이의 비가 일정 → 이 비를 **닮음비**라고 함
- 대응각의 크기가 각각 같다

(3) 닮음비와 넓이의 비, 부피의 비 ★ (시험 단골!)

두 닮은 도형의 닮음비가 **m:n**일 때,

항목	비
길이의 비 (변, 둘레, 높이 등)	$m:n$
넓이의 비	$m^2:n^2$
부피의 비	$m^3:n^3$

💡 예: 닮음비가 2:3이면 → 넓이비 4:9, 부피비 8:27

(4) 삼각형의 닮음조건 ★★

① SSS 닮음: 세 쌍의 대응변의 길이의 비가 모두 같다

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

② SAS 닮음: 두 쌍의 대응변의 길이의 비가 같고, 그 끼인각의 크기가 같다

③ AA 닮음: 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같다

💡 닮음은 ASA가 아니라 AA(각 두 개만 있으면 됨)예요!

(5) 직각삼각형의 닮음 ★ (자주 나옴!)

직각삼각형 ABC에서 직각인 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 수선 AH를 내리면:

$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$ (세 삼각형이 모두 닮음!)

핵심 공식들:

$$\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{CH}$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$$

$$\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{BC}$$

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AH} \times \overline{BC}$$

2. 평행선 사이의 선분의 길이의 비

📌 핵심 요약

- 삼각형에서 평행선과 선분의 비: 평행한 직선이 두 변과 만나면 비례식 성립
- 삼각형의 각의 이등분선: 내각의 이등분선이 대변을 나누는 비
- 평행선 사이의 선분의 비: 여러 평행선이 만드는 선분의 비
- 중점연결정리: 두 변의 중점을 이은 선분의 성질

🔍 상세 설명

(1) 삼각형에서 평행선과 선분의 비 ★

△ABC에서 $DE \parallel BC$ 일 때:

$$\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$$

$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}$$

💡 역도 성립! $AD:DB = AE:EC$ 이면 $DE \parallel BC$

(2) 삼각형의 내각의 이등분선 ★

△ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면:

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$$

(3) 삼각형의 외각의 이등분선

△ABC에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이 변 BC의 연장선과 만나는 점을 D라 하면:

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

(4) 평행선 사이의 선분의 길이의 비

세 평행선 l, m, n이 두 직선과 각각 만날 때:

$$a : b = a' : b'$$

(5) 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이

사다리꼴 ABCD($AD \parallel BC$)에서 $AD = a$, $BC = b$ 이고 $AE:EB = m:n$ 이면:

$$\overline{EF} = \frac{na + mb}{m + n}$$

(6) 삼각형의 중점연결정리 ★★

△ABC에서 변 AB, AC의 중점을 각각 M, N이라 하면:

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}, \quad \overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$$

💡 두 변의 중점을 이은 선분은 나머지 변과 평행하고, 그 길이는 절반!

(7) 사다리꼴의 중점연결정리

사다리꼴 ABCD에서 $AD \parallel BC$ 이고, AB와 DC의 중점이 각각 M, N일 때:

$$\overline{MN} = \frac{1}{2}(\overline{AD} + \overline{BC})$$

3. 삼각형의 무게중심

📌 핵심 요약

- 중선: 꼭짓점과 대변의 중점을 잇는 선분
- 무게중심: 세 중선의 교점
- 무게중심은 중선을 2:1로 내분
- 무게중심은 삼각형을 넓이가 같은 6개의 삼각형으로 나눔

🔍 상세 설명

(1) 중선의 정의

삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 이은 선분.

중선의 성질: 중선은 삼각형의 넓이를 이등분한다.

(2) 무게중심 (G) ★

무게중심의 핵심 성질:

- ① 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 2:1로 내분한다.

$$\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$$

- ② 무게중심은 삼각형을 넓이가 같은 6개의 작은 삼각형으로 나눈다. 각 작은 삼각형의 넓이 = △ABC의 넓이의 1/6

- ③ 무게중심과 꼭짓점이 만드는 삼각형의 넓이 = 전체 넓이의 1/3

$$\triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA = \frac{1}{3} \triangle ABC$$

(3) 외심·내심·무게중심 비교 정리표

구분	외심 (O)	내심 (I)	무게중심 (G)
만나는 선	세 변의 수직이등분선	세 내각의 이등분선	세 중선
등거리	세 꼭짓점에서 같은 거리	세 변에서 같은 거리	(해당 없음)
위치	삼각형 종류에 따라 다름	항상 내부	항상 내부
특별한 성질	외접원의 중심	내접원의 중심	중선을 2:1로 내분

💡 정삼각형에서는 외심 = 내심 = 무게중심이 모두 일치해요!

4. 피타고라스 정리

📌 핵심 요약

- **피타고라스 정리:** 직각삼각형에서 $a^2 + b^2 = c^2$ (c는 빗변)
- **피타고라스 정리의 역도** 성립 → 직각삼각형인지 판별 가능
- 다양한 도형에서 피타고라스 정리를 응용

🔍 상세 설명

(1) 피타고라스 정리 ★★

직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이의 제곱의 합은 빗변의 길이의 제곱과 같다.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

(a, b는 직각을 낀 두 변, c는 빗변)

(2) 피타고라스 정리의 역

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c (c가 가장 긴 변)에 대해:

- $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 **빗변이 c인 직각삼각형**
- $a^2 + b^2 > c^2$ 이면 **예각삼각형**
- $a^2 + b^2 < c^2$ 이면 **둔각삼각형**

(3) 자주 나오는 피타고라스 수

- 3, 4, 5 (가장 기본!)
- 5, 12, 13
- 6, 8, 10 (3, 4, 5의 2배)
- 7, 24, 25
- 8, 15, 17
- 9, 12, 15 (3, 4, 5의 3배)

(4) 특수한 직각삼각형의 변의 비 ★

삼각형	세 각	변의 비
직각이등변삼각형	$45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$	$1:1:\sqrt{2}$
정삼각형의 반쪽	$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$	$1:\sqrt{3}:2$

💡 정삼각형의 한 변이 a 이면 높이는 $(\sqrt{3}/2)a$, 넓이는 $(\sqrt{3}/4)a^2$

(5) 직사각형의 대각선의 길이

가로 a , 세로 b 인 직사각형의 대각선의 길이:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

(6) 직육면체의 대각선의 길이

가로 a , 세로 b , 높이 c 인 직육면체의 대각선의 길이:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

💡 피타고라스 정리를 두 번 연속 적용한 결과!

(7) 피타고라스 정리의 응용

- 원에서의 응용: 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분
- 두 점 사이의 거리: 좌표평면에서도 활용 가능
- 세 변으로 만든 도형의 넓이 관계: $S_1 + S_2 = S_3$

IV. 확률

1. 경우의 수

📌 핵심 요약

- **경우의 수**: 어떤 사건이 일어날 수 있는 가짓수
- **합의 법칙**: "또는", "이거나" → 더하기
- **곱의 법칙**: "그리고", "동시에", "잇따라" → 곱하기
- **순서가 있는 나열 vs 순서 없이 뽑기** 구분이 핵심!

🔍 상세 설명

(1) 합의 법칙 ★

두 사건 A, B가 **동시에 일어나지 않을 때**:

$$(A \text{ 경우의 수}) + (B \text{ 경우의 수})$$

💡 키워드: "또는", "이거나" → 더하기

예시: 주사위에서 2의 배수 또는 5의 눈 → $3 + 1 = 4$ 가지

(2) 곱의 법칙 ★

두 사건 A, B가 **동시에 또는 잇따라 일어날 때**:

$$(A \text{ 경우의 수}) \times (B \text{ 경우의 수})$$

💡 키워드: "그리고", "동시에", "잇따라" → 곱하기

예시: 동전 1개와 주사위 1개 동시에 던지기 → $2 \times 6 = 12$ 가지

(3) 한 줄로 세우는 경우의 수 (순서 있음!) ★

① **n명을 한 줄로 세우기**: $n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$

- 예: 4명 → $4! = 24$ 가지

② **n명 중 r명을 뽑아 한 줄로 세우기**: $n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1)$

- 예: 5명 중 3명 → $5 \times 4 \times 3 = 60$ 가지

③ **이웃하여 세우기**: 이웃해야 하는 사람들을 **하나로 묶어서** 세운 후, 묶음 내부에서 자리 바꾸는 경우의 수를 곱하기

- 예: A, B가 이웃하는 5명 줄세우기 → $4! \times 2! = 48$ 가지

(4) 자연수의 개수 ★ (시험 단골!)

서로 다른 숫자 카드로 자연수 만들기 → **0이 포함되는지** 주의!

예시: 0, 1, 2, 3 카드로 만드는 세 자리 자연수

- 백의 자리: 0 제외 → 3가지
- 십의 자리: 3가지 (남은 것 중 0 포함)
- 일의 자리: 2가지
- 답: $3 \times 3 \times 2 = 18$ 가지

(5) 대표 뽑기 (순서 있음 vs 순서 없음) ★★

① 자격이 다른 대표 (회장, 부회장) → 순서 있음

- 예: 5명 중 회장, 부회장 → $5 \times 4 = 20$ 가지

② 자격이 같은 대표 (대표 2명) → 순서 없음 (2로 나누기!)

- 예: 5명 중 대표 2명 → $(5 \times 4) \div 2 = 10$ 가지

③ 자격이 같은 대표 3명 → 6으로 나누기 (3!로 나눔)

💡 핵심: 자격이 다르면 그냥 곱하기, 자격이 같으면 자리 바꾼 만큼 나누기

2. 확률

📌 핵심 요약

- 확률: (사건의 경우의 수) ÷ (모든 경우의 수)
- 확률은 항상 0 이상 1 이하
- 여사건: $1 - (\text{사건의 확률})$
- 두 사건의 확률: 동시에 일어나면 곱, 또는이면 더함

🔍 상세 설명

(1) 확률의 정의 ★

$$P(A) = \frac{\text{사건 A가 일어나는 경우의 수}}{\text{모든 경우의 수}}$$

(2) 확률의 기본 성질 ★

① $0 \leq P(A) \leq 1$ ② 반드시 일어나는 사건의 확률 = 1 ③ 절대 일어나지 않는 사건의 확률 = 0

(3) 여사건의 확률 ★★ (정말 중요!)

$$P(\text{A가 일어나지 않을 확률}) = 1 - P(A)$$

💡 키워드: "적어도 ~", "최소한 ~", "~가 아닐" → 여사건 활용!

예시: 동전 3번 던질 때 적어도 한 번은 앞면

- 여사건(모두 뒷면): $(1/2)^3 = 1/8$
- 답: $1 - 1/8 = 7/8$

(4) 두 사건의 확률 — 합의 법칙

두 사건이 동시에 일어나지 않을 때:

$$P(A \text{ 또는 } B) = P(A) + P(B)$$

(5) 두 사건의 확률 — 곱의 법칙

두 사건이 서로 영향을 주지 않을 때:

$$P(A \text{ 그리고 } B) = P(A) \times P(B)$$

(6) 연속하여 뽑는 경우 — 복원 vs 비복원 ★★

① 복원추출 (다시 넣음): 매번 조건이 같음

- 빨강 3, 파랑 2에서 두 번 모두 빨강 → $3/5 \times 3/5 = 9/25$

② 비복원추출 (다시 넣지 않음): 두 번째에서 전체 개수가 줄어듦!

- 빨강 3, 파랑 2에서 두 번 모두 빨강 → $3/5 \times 2/4 = 3/10$

⚠ 비복원추출은 두 번째 확률에서 분모와 분자 모두 1씩 감소!

(7) 도형에서의 확률 (기하학적 확률)

$$P = \frac{\text{해당 영역의 넓이}}{\text{전체 영역의 넓이}}$$

🎯 확률 단원 학습 꿀팁

문제 풀이 순서:

1. 전체 경우의 수 구하기
2. 해당 사건의 경우의 수 구하기 (또는 여사건!)
3. 나누기

키워드 정리:

키워드	사용 법칙
"또는", "이거나"	합의 법칙 (더하기)
"그리고", "동시에", "잇따라"	곱의 법칙 (곱하기)
"적어도", "최소한"	여사건 (1 - P)
"~가 아닐 확률"	여사건 (1 - P)

- 자주 하는 실수:
- 자연수 만들 때 맨 앞자리에 0 못 오는 것 깜빡
 - 대표 뽑기에서 2로 안 나눔 (자격이 같으면 나눠야 함!)
 - 비복원에서 분모 그대로 두기

🌟 전체 단원 흐름 정리

단원	핵심 주제	중요도
I. 삼각형의 성질	이등변삼각형 + 외심·내심	☆☆
II. 사각형의 성질	평행사변형 + 여러 사각형	☆☆
III. 도형의 닮음·피타고라스	닮음 + 평행선 + 무게중심 + 피타고라스	☆☆☆
IV. 확률	경우의 수 + 확률	☆☆

가장 중요한 단원은 III단원! 고등학교 수학으로 직접 연결되니 특히 꼼꼼하게!

📄 필수 공식 빠른 정리

삼각형

- 외심 각도 공식: $a + b + c = 90^\circ$
- 내심 각도 공식: $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$
- 내접원 넓이: $S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$

닮음

- 닮음비 $m:n \rightarrow$ 넓이비 $m^2:n^2$, 부피비 $m^3:n^3$
- 중점연결정리: $MN = \frac{1}{2}BC$

- 사다리꼴 중점연결: $MN = \frac{1}{2}(AD + BC)$

무게중심

- 중선 분할: $AG:GM = 2:1$
- 6등분 넓이: 각 $1/6$

피타고라스

- 기본: $a^2 + b^2 = c^2$
- 직각이등변: $1:1:\sqrt{2}$
- 30-60-90: $1:\sqrt{3}:2$
- 직육면체 대각선: $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

확률

- 기본: $P(A) = (\text{사건 경우})/(\text{전체 경우})$
- 여사건: $P(A \text{의 여사건}) = 1 - P(A)$
- $0 \leq P(A) \leq 1$

시험 잘 보세요! 화이팅! 📚 ✨